Analiză Matematică

Serii

Cristian Ghiu

5 octombrie 2021

Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
GhiuCristian Ghiu Cris

Cuprins

1. **Marginea superioară, marginea inferioară**
2. **Numere complexe. Convergența în $\mathbb{C}$**
   - Numere complexe
   - Convergența în $\mathbb{C}$
3. **Serii**
   - Serii – definiții, proprietăți
   - Serii cu termeni pozitivi

Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Ghiu Cristian Ghiu

Sup, inf

Definiția 1.1

Fie $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$.
$i)$ Numărul $M \in \mathbb{R}$ se numește majorant al mulțimii A, dacă pentru orice $a \in A$, avem $a \leqslant M$.
$ii)$ Numărul $m \in \mathbb{R}$ se numește minorant al mulțimii A, dacă pentru orice $a \in A$, avem $a \geqslant m$.
$iii)$ A se numește mărginită superior (respectiv inferior) dacă există cel puțin un majorant (respectiv minorant) al mulțimii A.
$iv)$ A se numește mărginită dacă este mărginită și superior și inferior (adică există $m, M \in \mathbb{R}$, astfel încît, $\forall a \in A$, avem: $m \leqslant a \leqslant M$).

Cristian Ghiu

Observația 1.1

Fie $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$. Atunci:
A este mărginită dacă și numai dacă există $M > 0$, astfel încît, $\forall a \in A$, avem $|a| \leqslant M$.

Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu

Definiția 1.2

Fie $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$; fie $\alpha \in \mathbb{R}$.

$i)$ α se numește supremum pentru A (sau marginea superioară a mulțimii A), dacă

- *α este un majorant al mulțimii A,*
- *și pentru orice majorant M al mulțimii A, avem $\alpha \leqslant M$*

(adică α este cel mai mic majorant al mulțimii A).

$ii)$ α se numește infimum pentru A (sau marginea inferioară a mulțimii A), dacă

- *α este un minorant al mulțimii A,*
- *și pentru orice minorant m al mulțimii A, avem $\alpha \geqslant m$*

(adică α este cel mai mare minorant al mulțimii A).

Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Ghiu

Observația 1.2

Fie $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$.
$i)$ Dacă există un supremum pentru A, atunci acesta este unic și se notează cu $\sup A$.
$ii)$ Dacă există un infimum pentru A, atunci acesta este unic și se notează cu $\inf A$.

Cristian Ghiu Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu

Axioma lui Cantor

Pentru orice $A \subseteq \mathbb{R}$, A nevidă și mărginită superior, există supremum.

Din Axioma lui Cantor se deduce rezultatul următor.

Corolar

Pentru orice $A \subseteq \mathbb{R}$, A nevidă și mărginită inferior, există infimum.

Cristian Ghiu

Definiția 1.3

Fie $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$; fie $\alpha \in \mathbb{R}$.
$i)$ α se numește cel mai mare element al mulțimii A, dacă α este majorant pentru A și $\alpha \in A$.
$ii)$ α se numește cel mai mic element al mulțimii A, dacă α este minorant pentru A și $\alpha \in A$.

Cristian Ghiu Cris
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Ghiu Cris

Observația 1.3

Fie $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$.
$i)$ Dacă există un cel mai mare element al mulțimii A, atunci acesta este și supremum pentru A. De aici rezultă că cel mai mare element al mulțimii A este unic; și se va nota cu $\max A$. Avem $\max A = \sup A$.
$ii)$ Analog, dacă există un cel mai mic element al mulțimii A, atunci acesta este unic și se va nota cu $\min A$; avem $\min A = \inf A$.

Cristian Ghiu

Să observăm că există mulțimi nevide și mărginite $A \subseteq \mathbb{R}$, pentru care $\max A$ și $\min A$ nu există.
De exemplu, pentru $A = (0, 1)$, avem $\inf A = 0 \notin A$, $\sup A = 1 \notin A$, deci $\min A$ și $\max A$ nu există.

Pentru $B = [0, 1)$, avem $\min B = \inf B = 0$, $\sup B = 1 \notin B$, deci $\max B$ nu există.

Cristian Ghiu

Fie $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$.
Dacă A este nemărginită superior atunci se consideră (prin definiție) $\sup A = \infty$.
Dacă A este nemărginită inferior atunci se consideră (prin definiție) $\inf A = -\infty$.

Se observă că dacă A este nemărginită superior, atunci ∞ are într-adevăr proprietăți similare cu cele pe care le are supremumul pentru mulțimile mărginite superior:
– $\forall a \in A$, avem $a < \infty$ (∞ este majorant pentru A);
– dacă M este majorant al mulțimii A, atunci $M = \infty$, pentru că A nu poate avea ca majorant un număr real (A este nemărginită superior).

Ghiu

Cristian Ghiu Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu

Astfel, orice submulțime nevidă a lui $\mathbb{R}$ are $\sup$ și $\inf$ în $\overline{\mathbb{R}}$.

Conform Axiomei lui Cantor, mulțimile nevide ale lui $\mathbb{R}$ care sînt mărginite superior au $\sup < \infty$.

Fie $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$.
Mulțimea A este nemărginită superior dacă și numai dacă $\sup A = \infty$.
Mulțimea A este nemărginită inferior dacă și numai dacă $\inf A = -\infty$.

Cristian Ghiu

Ghiu

Propoziția 1.1

Pentru orice mulțime finită și nevidă, $A \subseteq \mathbb{R}$, *există* $\max A$ *și* $\min A$.

Cristian Ghiu Ghiu Cristian Cristian Ghiu Cristian Ghiu

Definiția 1.4

Fie $(x_n)_{n\geqslant q}$ un șir de numere reale ($q \in \mathbb{N}$).
$i)$ Șirul $(x_n)_{n\geqslant q}$ se numește crescător (respectiv strict crescător) dacă pentru orice $n \geqslant q$, avem $x_{n+1} \geqslant x_n$ (respectiv $x_{n+1} > x_n$).
$ii)$ Șirul $(x_n)_{n\geqslant q}$ se numește descrescător (respectiv strict descrescător) dacă pentru orice $n \geqslant q$, avem $x_{n+1} \leqslant x_n$ (respectiv $x_{n+1} < x_n$).
$iii)$ Șirul $(x_n)_{n\geqslant q}$ se numește mărginit superior (respectiv mărginit inferior) dacă mulțimea $\{x_n \mid n \geqslant q\}$ este mărginită superior (respectiv mărginită inferior); adică, dacă există $a \in \mathbb{R}$ astfel încît: $x_n \leqslant a$, $\forall n \geqslant q$ (respectiv $x_n \geqslant a$, $\forall n \geqslant q$).
$iv)$ Șirul $(x_n)_{n\geqslant q}$ se numește mărginit dacă mulțimea $\{x_n \mid n \geqslant q\}$ este mărginită.

Cristian Ghiu

Afirmațiile următoare se demonstrează ușor prin inducție.

Observația 1.4

$i)$ Dacă $(x_n)_{n\geqslant q}$ este un șir crescător (respectiv strict crescător) de numere reale, atunci pentru orice $n, k \in \mathbb{N}$, cu $n > k \geqslant q$, avem $x_n \geqslant x_k$ (respectiv $x_n > x_k$).
$ii)$ Dacă $(x_n)_{n\geqslant q}$ este un șir descrescător (respectiv strict descrescător) de numere reale, atunci pentru orice $n, k \in \mathbb{N}$, cu $n > k \geqslant q$, avem $x_n \leqslant x_k$ (respectiv $x_n < x_k$).

Definiția 1.5

Fie $(x_n)_{n\geqslant q}$ un șir de numere reale ($q \in \mathbb{N}$).
Șirul $(x_n)_{n\geqslant q}$ se numește monoton (respectiv strict monoton) dacă $(x_n)_{n\geqslant q}$ este crescător sau descrescător (respectiv strict crescător sau strict descrescător).

Cristian Ghiu

Teorema 1.1

Fie $(x_n)_{n\geqslant q}$ un șir crescător de numere reale ($q \in \mathbb{N}$). Fie $A = \{x_n \mid n \geqslant q\}$. Atunci:

i) există $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ și $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \sup A \in \overline{\mathbb{R}}$;

ii) dacă $(x_n)_{n\geqslant q}$ este mărginit superior, rezultă că $(x_n)_{n\geqslant q}$ este convergent;

iii) dacă $(x_n)_{n\geqslant q}$ este nemărginit superior, avem $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$;

iv) pentru orice $k \in \mathbb{N}$, $k \geqslant q$, avem $x_k \leqslant \lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

Cristian Ghiu

Teorema 1.2

Fie $(x_n)_{n\geqslant q}$ un șir descrescător de numere reale ($q \in \mathbb{N}$). Fie $A = \{x_n \mid n \geqslant q\}$. Atunci:

i) există $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ și $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \inf A \in \overline{\mathbb{R}}$;

ii) dacă $(x_n)_{n\geqslant q}$ este mărginit inferior, rezultă că $(x_n)_{n\geqslant q}$ este convergent;

iii) dacă $(x_n)_{n\geqslant q}$ este nemărginit inferior, avem $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$;

iv) pentru orice $k \in \mathbb{N}$, $k \geqslant q$, avem $x_k \geqslant \lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

Din Teoremele 1.1 și 1.2 se obține imediat rezultatul următor.

Corolar

Fie $(x_n)_{n\geqslant q}$ un șir de numere reale ($q \in \mathbb{N}$). Dacă $(x_n)_{n\geqslant q}$ este monoton și mărginit, atunci $(x_n)_{n\geqslant q}$ este convergent.

Cristian Ghiu

Numere complexe. Convergența în $\mathbb{C}$

Mulțimea numerelor complexe se notează cu $\mathbb{C}$.
Orice număr complex z se scrie unic sub forma: $z = x + iy$, cu $x, y \in \mathbb{R}$ ($i^2 = -1$).
Se notează:

- $Re(z) = x$ și se numște *partea reală* a lui z;
- $Im(z) = y$ și se numște *partea imaginară a lui* z;
- $\bar{z} = x - iy$ și se numște *conjugatul* lui z;
- $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ și se numște *modulul* lui z.

Dacă $z \in \mathbb{R}$ ($y = 0$), atunci: $|z| = \sqrt{x^2} = \begin{cases} x & \text{dacă } x \geqslant 0; \\ -x & \text{dacă } x < 0. \end{cases}$

Se observă că se obține modulul numărului real x; adică, dacă $z \in \mathbb{R}$, definiția modulului coincide cu definiția dată pentru modulul unui număr real. Deci, se obține o extindere a modulului unui număr real la cazul complex.

Cristian Ghiu

Proprietăţi

1.

- $Re(z) = \dfrac{z+\bar{z}}{2}, \quad Im(z) = \dfrac{z-\bar{z}}{2i}, \quad z\bar{z} = |z|^2 \quad (\forall z \in \mathbb{C});$
- $z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}.$

2.

- $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}, \quad \overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2} \quad (\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C});$
- $\overline{\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)} = \dfrac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}} \quad (\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, z_2 \neq 0);$
- $\overline{z^n} = (\bar{z})^n, \quad \forall z \in \mathbb{C}, \forall n \in \mathbb{N};$
  $\overline{z^k} = (\bar{z})^k, \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, \forall k \in \mathbb{Z}.$

Cristian Ghiu
Ghiu Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu

Ghiu

Proprietăți

3.

- $|z| \geqslant 0 \quad (\forall z \in \mathbb{C})$;
- $|z| = 0 \Longleftrightarrow z = 0$;
- $|-z| = |z| \quad (\forall z \in \mathbb{C})$;
- $|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2| \quad (\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C})$;
- $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad (\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, z_2 \neq 0)$;
- $|z^n| = |z|^n, \quad \forall z \in \mathbb{C}, \forall n \in \mathbb{N}$;
  $|z^k| = |z|^k, \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, \forall k \in \mathbb{Z}$;
- $|z_1 + z_2| \leqslant |z_1| + |z_2| \quad (\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C})$;
- $\big||z_1| - |z_2|\big| \leqslant |z_1 - z_2| \quad (\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C})$.

Cristian Ghiu
GhiuCristian Ghiu

Se identifică numărul complex $z = a + bi$ $(a, b \in \mathbb{R})$ cu punctul din plan de coordonate (a, b); și invers.
Asfel, mulțimile $\mathbb{C}$ și $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ se identifică.
Fie $z_1 = x_1 + iy_1, z_2 = x_2 + iy_2 \quad (x_1, y_1, x_2, y_2 \in \mathbb{R})$
Distanța dintre punctele (x_1, y_1) și (x_2, y_2) este:
$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = |z_1 - z_2|$
$\big(z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)\big)$.
Deci, distanța dintre z_1 și z_2 este:
$d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|, \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$.
În particular, $|z|$ este distanța de la z la $0 \quad (\forall z \in \mathbb{C})$.

Cristian Ghiu
Ghiu Cristian Ghiu Cris

Ghiu

Convergența în $\mathbb{C}$

Definiția 2.1

Fie $(z_n)_{n\geqslant q}$ un șir de numere complexe ($q \in \mathbb{N}$).
Numărul complex L se numește limită a șirului $(z_n)_{n\geqslant q}$ dacă pentru orice $\varepsilon > 0$, există $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$, $n_\varepsilon \geqslant q$, astfel încît, oricare ar fi $n \geqslant n_\varepsilon$, avem

$$|z_n - L| < \varepsilon.$$

$(z_n)_{n\geqslant q}$ se numește convergent dacă există o limită L a acestui șir.
Se demonstrează că dacă există o limită L a șirului $(z_n)_{n\geqslant q}$, atunci aceasta este unică; se notează: $L = \lim\limits_{n\to\infty} z_n$ sau $z_n \to L$.
Vom spunem că $(z_n)_{n\geqslant q}$ converge la L sau că z_n tinde la L (cînd n tinde la ∞).
$(z_n)_{n\geqslant q}$ se numește divergent dacă nu este convergent.

Cristian Ghiu

Observația 2.1

Fie $(z_n)_{n\geqslant q}$ un șir de numere complexe ($q \in \mathbb{N}$). Fie $p \in \mathbb{N}$, $p > q$.
Șirul $(z_n)_{n\geqslant q}$ este convergent la L dacă și numai dacă $(z_n)_{n\geqslant p}$ este convergent la L.

Propoziția 2.1

Fie $(z_n)_{n\geqslant q}$ un șir de numere complexe ($q \in \mathbb{N}$). Fie $r \in \mathbb{N}$; fie $L \in \mathbb{C}$. Atunci avem:
$i)$ $(z_n)_{n\geqslant q}$ este convergent la L dacă și numai dacă $(z_{n+r})_{n\geqslant q}$ este convergent la L;
$ii)$ $(z_n)_{n\geqslant q}$ este convergent la L dacă și numai dacă $(z_{n-r})_{n\geqslant q+r}$ este convergent la L.

Cristian Ghiu

Observația 2.2

Dacă șirul de numere reale $(x_n)_{n\geqslant q}$ este convergent la $L \in \mathbb{C}$, atunci L este număr real.

Propoziția 2.2

Fie $(z_n)_{n\geqslant q}$ un șir de numere complexe și $(a_n)_{n\geqslant q}$ un șir de numere reale ($q \in \mathbb{N}$); fie $L \in \mathbb{C}$.
Presupunem că există $N \in \mathbb{N}$, $N \geqslant q$, asfel încît, pentru orice $n \geqslant N$ avem

$$\left|z_n - L\right| \leqslant a_n.$$

Dacă $a_n \to 0$, atunci $z_n \to L$.

Cristian Ghiu

Propoziția 2.3

Fie $(z_n)_{n\geqslant q}$ un șir de numere complexe ($q \in \mathbb{N}$); fie $L \in \mathbb{C}$. Avem echivalența:

$$z_n \to L \Longleftrightarrow \left|z_n - L\right| \to 0.$$

Propoziția 2.4

Fie $(z_n)_{n\geqslant q}$ un șir de numere complexe ($q \in \mathbb{N}$). Avem echivalența:

$$z_n \to 0 \Longleftrightarrow \left|z_n\right| \to 0.$$

Corolar

Dacă $z \in \mathbb{C}$, cu $|z| < 1$, atunci $\lim\limits_{n\to\infty} z^n = 0.$

Cristian Ghiu

Propoziția 2.5

Fie $(z_n)_{n\geqslant q}$ un șir de numere complexe ($q \in \mathbb{N}$); fie $L \in \mathbb{C}$. Dacă $z_n \to L$, atunci $|z_n| \to |L|$.

Observația 2.3

Fie $(z_n)_{n\geqslant q}$ un șir de numere complexe ($q \in \mathbb{N}$). Dacă există $p \in \mathbb{N}$, $p \geqslant q$, și există $L \in \mathbb{C}$, astfel încît

$$z_n = L, \quad \forall n \geqslant p,$$

atunci $z_n \to L$.

Cristian Ghiu

Definiția 2.2

Șirul de numere complexe $(z_n)_{n\geqslant q}$ se numește mărginit dacă există $M > 0$ ($M \in \mathbb{R}$) astfel încît, pentru orice $n \geqslant q$, avem: $|z_n| \leqslant M$.
Deci, șirul de numere complexe $(z_n)_{n\geqslant q}$ este mărginit dacă și numai dacă șirul de numere reale $(|z_n|)_{n\geqslant q}$ este mărginit.

Propoziția 2.6

Dacă un șir de numere complexe este convergent, atunci el este mărginit.

Cristian Ghiu

Propoziția 2.7

Presupunem că șirurile de numere complexe $(z_n)_{n\geqslant q}$ *și* $(w_n)_{n\geqslant q}$ *sînt convergente. Fie* $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.
Atunci, $(\alpha z_n + \beta w_n)_{n\geqslant q}$ *și* $(z_n w_n)_{n\geqslant q}$ *sînt convergente și avem:*

$$i)\ \lim_{n\to\infty}(\alpha z_n + \beta w_n) = \alpha\Big(\lim_{n\to\infty} z_n\Big) + \beta\Big(\lim_{n\to\infty} w_n\Big),$$

$$ii)\ \lim_{n\to\infty}(z_n w_n) = \Big(\lim_{n\to\infty} z_n\Big)\Big(\lim_{n\to\infty} w_n\Big).$$

Cristian Ghiu
Ghiu

Propoziția 2.8

Presupunem că șirurile de numere complexe $(z_n)_{n\geqslant q}$ *și* $(w_n)_{n\geqslant q}$ *sînt convergente. Presupunem că* $\lim\limits_{n\to\infty} w_n \neq 0$. *Atunci:*

i) *există* $r \in \mathbb{N}$, $r \geqslant q$, *astfel încît,* $\forall n \geqslant r$, *avem* $w_n \neq 0$;

ii) *șirul* $\left(\dfrac{z_n}{w_n}\right)_{n\geqslant r}$ *este convergent și*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{z_n}{w_n} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} z_n}{\lim\limits_{n\to\infty} w_n}.$$

Cristian Ghiu

Ghiu

Propoziția 2.9

Fie $(z_n)_{n\geqslant q}$ un șir de numere complexe ($q \in \mathbb{N}$), cu $z_n = x_n + iy_n$, $x_n \in \mathbb{R}$, $y_n \in \mathbb{R}$, oricare ar fi $n \geqslant q$.
i) Dacă $z_n \to a + ib$, cu $a, b \in \mathbb{R}$, atunci $x_n \to a$ și $y_n \to b$.
ii) Dacă $x_n \to a$ și $y_n \to b$, atunci a, b sînt numere reale și $z_n \to a + ib$.
iii) Șirul $(z_n)_{n\geqslant q}$ este convergent dacă și numai dacă șirurile $(x_n)_{n\geqslant q}$ și $(y_n)_{n\geqslant q}$ sînt ambele convergente.

Cristian Ghiu
Ghiu

Definiția 2.3

Fie $(z_n)_{n\geqslant q}$ un șir de numere complexe ($q \in \mathbb{N}$). Se numește subșir al lui $(z_n)_{n\geqslant q}$ orice șir de forma $(z_{k_n})_{n\geqslant r}$, cu $(k_n)_{n\geqslant r}$ șir strict crescător de numere naturale, astfel încît $k_n \geqslant q$, $\forall n \geqslant r$ ($r \in \mathbb{N}$).

Propoziția 2.10

Fie $(z_n)_{n\geqslant q}$ un șir convergent de numere complexe ($q \in \mathbb{N}$). Atunci, orice subșir al său, $(z_{k_n})_{n\geqslant r}$, este convergent și $\lim\limits_{n\to\infty} z_{k_n} = \lim\limits_{n\to\infty} z_n$.

Cristian Ghiu

Corolar

Fie $(z_n)_{n\geqslant q}$ un șir de numere complexe ($q \in \mathbb{N}$).
$i)$ Presupunem că există două subșiruri convergente $(z_{k_n})_{n\geqslant r}$ și $(z_{p_n})_{n\geqslant s}$. Dacă $\lim\limits_{n\to\infty} z_{k_n} \neq \lim\limits_{n\to\infty} z_{p_n}$, atunci șirul $(z_n)_{n\geqslant q}$ este divergent.
$ii)$ Dacă $(z_n)_{n\geqslant q}$ are un subșir divergent, atunci și $(z_n)_{n\geqslant q}$ este divergent.

Cristian Ghiu

Ghiu

Serii

Definiția 3.1

Fie $(z_n)_{n\geqslant q}$ un șir de numere complexe ($q \in \mathbb{N}$); acestui șir i se asociază (unic) o serie, scrisă simbolic $\sum_{n\geqslant q} z_n$.

z_n se numește „termenul general” al seriei $\sum_{n\geqslant q} z_n$.

Fie $S_n := z_q + z_{q+1} + \ldots + z_{n-1} + z_n = \sum_{k=q}^{n} z_k$ (pentru $n \geqslant q$).

$(S_n)_{n\geqslant q}$ se numește șirul sumelor parțiale (asociat seriei $\sum_{n\geqslant q} z_n$).

Seria $\sum_{n\geqslant q} z_n$ se numește convergentă (respectiv divergentă) dacă șirul $(S_n)_{n\geqslant q}$ este convergent (respectiv divergent).

Cristian Ghiu

Presupunem că seria $\sum_{n\geqslant q} z_n$ este convergentă.

Limita $\lim_{n\to\infty} S_n$ se numește suma seriei $\sum_{n\geqslant q} z_n$, și se notează cu $\sum_{n=q}^{\infty} z_n$. Deci, avem

$$\sum_{n=q}^{\infty} z_n \overset{\text{def}}{=} \lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \Big(\sum_{k=q}^{n} z_k \Big).$$

Cristian Ghiu

Ghiu

Propoziția 3.1

Fie $(z_n)_{n\geqslant q}$ un șir de numere complexe ($q \in \mathbb{N}$); fie $r \in \mathbb{N}$, $r > q$. Atunci, seria $\sum_{n\geqslant q} z_n$ este convergentă (respectiv divergentă) dacă și numai dacă seria $\sum_{n\geqslant r} z_n$ este convergentă (respectiv divergentă).

Dacă seriile $\sum_{n\geqslant q} z_n$, $\sum_{n\geqslant r} z_n$ sînt convergente atunci

$$\sum_{n=q}^{\infty} z_n = z_q + \ldots + z_{r-1} + \sum_{n=r}^{\infty} z_n.$$

Cristian Ghiu

Definiția 3.2

Spunem că două serii au aceeași natură dacă acestea sînt fie ambele convergente, fie ambele divergente.

Cristian Ghiu

Propoziția 3.1 spune că seriile $\sum_{n\geqslant q} z_n$, $\sum_{n\geqslant r} z_n$ au aceeași natură.

Deci, pentru studiul convergenței unei serii nu are importanță numărul natural de la care considerăm seria.
De aceea, vom folosi exprimarea: „seria $\sum_n z_n$ este convergentă (respectiv divergentă)" – aceasta însemnînd că există cel puțin un $r \geqslant q$, pentru care seria $\sum_{n\geqslant r} z_n$ este convergentă (respectiv divergentă).
Din Propoziția 3.1 rezultă imediat că:
„seria $\sum_n z_n$ este convergentă (respectiv divergentă)" dacă și numai dacă, pentru orice $s \geqslant q$, seria $\sum_{n\geqslant s} z_n$ este convergentă (respectiv divergentă).

Cristian Ghiu
Ghiu Cristian Ghiu Cris

Deci, dacă $(z_n)_{n\geqslant q}$ este un șir de numere complexe ($q \in \mathbb{N}$), atunci avem echivalențele:

„seria $\sum_n z_n$ este convergentă”

$\Longleftrightarrow$ există cel puțin un $r \geqslant q$, pentru care seria $\sum_{n\geqslant r} z_n$ este convergentă

$\Longleftrightarrow$ pentru orice $s \geqslant q$, seria $\sum_{n\geqslant s} z_n$ este convergentă.

Ghiu

Cristian Ghiu

și:

„seria $\sum_n z_n$ este divergentă”
$\Longleftrightarrow$ există cel puțin un $r \geqslant q$, pentru care seria $\sum_{n \geqslant r} z_n$ este divergentă
$\Longleftrightarrow$ pentru orice $s \geqslant q$, seria $\sum_{n \geqslant s} z_n$ este divergentă.

Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Ghiu Cristian Ghiu Cris
Ghiu

Propoziția 3.2

Fie $(z_n)_{n\geqslant q}$ un șir de numere complexe ($q \in \mathbb{N}$); fie $r \in \mathbb{N}$.

i) Seria $\sum_{n\geqslant q} z_n$ este convergentă dacă și numai dacă seria $\sum_{k\geqslant q+r} z_{k-r}$ este convergentă.

În acest caz (al convergenței celor două serii), avem

$$\sum_{n=q}^{\infty} z_n = \sum_{k=q+r}^{\infty} z_{k-r}. \tag{3.1}$$

(Altfel spus: „se schimbă indicele de sumare n (care ia valori de la q la ∞) cu $n = k - r$, k luînd valori de la $q + r$ la ∞ ($n = k - r \geqslant q \Longleftrightarrow k = n + r \geqslant q + r$)”)

ii) $\sum_{n\geqslant q} z_n$ este divergentă dacă și numai dacă $\sum_{k\geqslant q+r} z_{k-r}$ este divergentă.

Cristian Ghiu

Propoziția 3.3

Fie $(z_n)_{n\geqslant q}$ un șir de numere complexe ($q \in \mathbb{N}$); fie $\alpha \in \mathbb{C}$.

$i)$ Dacă seria $\sum_{n\geqslant q} z_n$ este convergentă, atunci $\sum_{n\geqslant q} \alpha z_n$ este convergentă și: $\sum_{n=q}^{\infty} \alpha z_n = \alpha \sum_{n=q}^{\infty} z_n$.

$ii)$ Dacă seria $\sum_{n\geqslant q} z_n$ este divergentă și $\alpha \neq 0$, atunci $\sum_{n\geqslant q} \alpha z_n$ este divergentă.

$iii)$ Dacă $\alpha \neq 0$, atunci $\sum_{n} z_n$ și $\sum_{n} \alpha z_n$ au aceeași natură.

Cristian Ghiu

Propoziția 3.4

Fie $(z_n)_{n\geqslant q}$, $(w_n)_{n\geqslant q}$, *siruri de numere complexe* ($q \in \mathbb{N}$); *fie* $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.

i) Dacă seriile $\sum_{n\geqslant q} z_n$ *și* $\sum_{n\geqslant q} w_n$ *sînt convergente, atunci*

$\sum_{n\geqslant q}(\alpha z_n + \beta w_n)$ *este convergentă și:*

$$\sum_{n=q}^{\infty}(\alpha z_n + \beta w_n) = \alpha \sum_{n=q}^{\infty} z_n + \beta \sum_{n=q}^{\infty} w_n.$$

ii) Dacă $\sum_{n\geqslant q} z_n$ *este convergentă,* $\sum_{n\geqslant q} w_n$ *este divergentă și* $\beta \neq 0$, *atunci* $\sum_{n\geqslant q}(\alpha z_n + \beta w_n)$ *este divergentă.*

Cristian Ghiu

Cazuri particulare ($\alpha = 1$, $\beta = 1$, respectiv $\beta = -1$):

$i)$ Dacă seriile $\sum_{n \geqslant q} z_n$ și $\sum_{n \geqslant q} w_n$ sînt convergente, atunci $\sum_{n \geqslant q}(z_n + w_n)$ și $\sum_{n \geqslant q}(z_n - w_n)$ sînt convergente. Avem:

$$\sum_{n=q}^{\infty}(z_n + w_n) = \sum_{n=q}^{\infty} z_n + \sum_{n=q}^{\infty} w_n \text{ și}$$

$$\sum_{n=q}^{\infty}(z_n - w_n) = \sum_{n=q}^{\infty} z_n - \sum_{n=q}^{\infty} w_n.$$

$ii)$ Dacă $\sum_{n \geqslant q} z_n$ este convergentă și $\sum_{n \geqslant q} w_n$ este divergentă, atunci $\sum_{n \geqslant q}(z_n + w_n)$ și $\sum_{n \geqslant q}(z_n - w_n)$ sînt divergente.

Cristian Ghiu

Teorema 3.1 (Criteriul necesar de convergență)

Fie $(z_n)_{n\geqslant q}$ un șir de numere complexe ($q \in \mathbb{N}$).
Dacă seria $\sum_n z_n$ este convergentă, atunci $z_n \to 0$.

Corolar

i) Dacă $z_n \to L \in \mathbb{C}$ și $L \neq 0$, atunci seria $\sum_n z_n$ este divergentă.

ii) Dacă șirul $(z_n)_n$ este divergent, atunci seria $\sum_n z_n$ este divergentă.

Cristian Ghiu

Teorema 3.2 (Seria geometrică)

i) Pentru orice $z \in \mathbb{C}$, cu $|z| \geqslant 1$, seria $\sum_{n \geqslant 0} z^n$ este divergentă.

ii) Pentru orice $z \in \mathbb{C}$, cu $|z| < 1$, seria $\sum_{n \geqslant 0} z^n$ este convergentă

și suma sa este

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}. \tag{3.2}$$

Cristian Ghiu

Serii cu termeni pozitivi

Fie $(x_n)_{n\geqslant q}$ un șir de numere reale pozitive ($q \in \mathbb{N}$).
Pentru seria $\sum_{n\geqslant q} x_n$, șirul sumelor parțiale este $(S_n)_{n\geqslant q}$,
cu $S_n := x_q + x_{q+1} + \ldots + x_n, \quad \forall n \geqslant q$.
$S_{n+1} = x_q + x_{q+1} + \ldots + x_n + x_{n+1}$;
$S_{n+1} = S_n + x_{n+1} \geqslant S_n$.
Deci, pentru orice $n \geqslant q$, avem $S_{n+1} \geqslant S_n$, adică șirul $(S_n)_{n\geqslant q}$ este crescător.
Conform Teoremei 1.1,
– dacă $(S_n)_{n\geqslant q}$ este mărginit superior, atunci $(S_n)_{n\geqslant q}$ este convergent;
– dacă $(S_n)_{n\geqslant q}$ este nemărginit superior, atunci atunci $S_n \to \infty$ (deci este divergent).

Cristian Ghiu
Ghiu Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu

Propoziția 3.5

Fie $(x_n)_{n\geqslant q}$ un șir de numere reale ($q \in \mathbb{N}$), astfel încît, $\forall n \geqslant q$, $x_n \geqslant 0$. Fie $(S_n)_{n\geqslant q}$ șirul sumelor parțiale asociat seriei $\sum_{n\geqslant q} x_n$.

Atunci:

i) *șirul $(S_n)_{n\geqslant q}$ este crescător;*

ii) *seria $\sum_{n\geqslant q} x_n$ este convergentă dacă și numai dacă șirul $(S_n)_{n\geqslant q}$ este mărginit superior;*

iii) *seria $\sum_{n\geqslant q} x_n$ este divergentă dacă și numai dacă $S_n \to \infty$.*

Cristian Ghiu

Teorema 3.3 (Criteriul de comparație cu inegalități)

Fie $(x_n)_{n\geqslant q}$ și $(y_n)_{n\geqslant q}$ două șiruri de numere reale ($q \in \mathbb{N}$). Fie $N \in \mathbb{N}$, $N \geqslant q$.

$i)$ Presupunem că pentru orice $n \geqslant N$, avem $0 \leqslant x_n \leqslant y_n$. Dacă $\sum_n y_n$ este convergentă, atunci $\sum_n x_n$ este convergentă.

$ii)$ Presupunem că pentru orice $n \geqslant N$, avem $x_n \geqslant y_n \geqslant 0$. Dacă $\sum_n y_n$ este divergentă, atunci $\sum_n x_n$ este divergentă.

Cristian Ghiu

Ghiu

Teorema 3.4 (Criteriul de comparație la limită)

Fie $(x_n)_{n\geqslant q}$ și $(y_n)_{n\geqslant q}$ două șiruri de numere reale ($q \in \mathbb{N}$). Fie $r \in \mathbb{N}$, $r \geqslant q$. Presupunem că pentru orice $n \geqslant r$, avem $x_n \geqslant 0$ și $y_n > 0$.

Presupunem că există limita $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{y_n} \overset{\text{not}}{=} L \in \overline{\mathbb{R}}$.

i) Dacă $\sum\limits_n y_n$ *este convergentă și* $L \neq \infty$, *atunci* $\sum\limits_n x_n$ *este convergentă.*

ii) Dacă $\sum\limits_n y_n$ *este divergentă și* $L \neq 0$, *atunci* $\sum\limits_n x_n$ *este divergentă.*

iii) Dacă $L \neq \infty$ *și* $L \neq 0$, *atunci seriile* $\sum\limits_n x_n$ *și* $\sum\limits_n y_n$ *au aceeași natură.*

Cristian Ghiu

Teorema 3.5 (Criteriul integral)

Fie $q \in \mathbb{N}$; fie $f : [q, \infty) \to [0, \infty)$ o funcție descrescătoare.

i) Dacă șirul $\left(\int_q^n f(x)\,\mathrm{d}x \right)_{n \geqslant q}$ *este convergent, atunci seria* $\sum_{n \geqslant q} f(n)$ *este convergentă.*

ii) Dacă șirul $\left(\int_q^n f(x)\,\mathrm{d}x \right)_{n \geqslant q}$ *este divergent, atunci seria* $\sum_{n \geqslant q} f(n)$ *este divergentă.*

Cristian Ghiu

Propoziția 3.6

Fie $\alpha \in \mathbb{R}$.

$i)$ *Dacă* $\alpha > 1$, *atunci seria* $\sum_{n \geqslant 1} \frac{1}{n^{\alpha}}$ *este convergentă.*

$ii)$ *Dacă* $\alpha \leqslant 1$, *atunci seria* $\sum_{n \geqslant 1} \frac{1}{n^{\alpha}}$ *este divergentă.*

Seria $\sum_{n \geqslant 1} \frac{1}{n^{\alpha}}$ *se numește seria armonică generalizată sau seria lui Riemann.*

Cristian Ghiu

Observația 3.1

În general reciproca Teoremei 3.1 este falsă. Într-adevăr, pentru $z_n = \frac{1}{n}$, *avem* $z_n \to 0$, *dar seria* $\sum_{n \geqslant 1} z_n$ *este divergentă.*

Cristian Ghiu

Corolar (al Teoremei 3.4)

Fie $\alpha \in \mathbb{R}$. Fie $(x_n)_{n \geqslant q}$ un șir de numere reale ($q \in \mathbb{N}$); fie $r \in \mathbb{N}$, $r \geqslant q$. Presupunem că pentru orice $n \geqslant r$, avem $x_n \geqslant 0$.

Presupunem că există limita $\lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{x_n}{\frac{1}{n^\alpha}} \overset{\text{not}}{=} L \in \overline{\mathbb{R}}$.

i) Dacă $\alpha > 1$ și $L \neq \infty$, atunci $\sum\limits_n x_n$ este convergentă.

ii) Dacă $\alpha \leqslant 1$ și $L \neq 0$, atunci $\sum\limits_n x_n$ este divergentă.

iii) Dacă $L \neq \infty$ și $L \neq 0$, atunci seriile $\sum\limits_n x_n$ și $\sum\limits_n \dfrac{1}{n^\alpha}$ au aceeași natură.

Cristian Ghiu

Teorema 3.6 (Criteriul radicalului)

Fie $(x_n)_{n\geqslant q}$ un șir de numere reale pozitive ($q \in \mathbb{N}$).
Presupunem că există limita $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{x_n} \overset{\text{not}}{=} L \in \overline{\mathbb{R}}$.

$i)$ Dacă $L < 1$, atunci seria $\sum\limits_n x_n$ este convergentă (deci rezultă și $x_n \to 0$).

$ii)$ Dacă $L > 1$, atunci $x_n \to \infty$, deci seria $\sum\limits_n x_n$ este divergentă.

Cristian Ghiu

Propoziția 3.7

Fie $(x_n)_{n\geqslant q}$ un șir de numere reale strict pozitive ($q \in \mathbb{N}$).

Presupunem că există limita $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_{n+1}}{x_n} \overset{\text{not}}{=} L \in \overline{\mathbb{R}}$.

Atunci, există $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{x_n}$ și $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{x_n} = L$.

Cristian Ghiu

Teorema 3.7 (Criteriul raportului)

Fie $(x_n)_{n\geqslant q}$ un șir de numere reale strict pozitive ($q \in \mathbb{N}$). Presupunem că există limita $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_{n+1}}{x_n} \overset{\text{not}}{=} L \in \overline{\mathbb{R}}$.

$i)$ Dacă $L < 1$, atunci seria $\sum\limits_n x_n$ este convergentă (deci rezultă și $x_n \to 0$).

$ii)$ Dacă $L > 1$, atunci $x_n \to \infty$, deci seria $\sum\limits_n x_n$ este divergentă.

Cristian Ghiu

Teorema 3.8 (Criteriul Raabe - Duhamel)

Fie $(x_n)_{n\geqslant q}$ un șir de numere reale strict pozitive ($q \in \mathbb{N}$).
Presupunem că există limita $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{x_n}{x_{n+1}} - 1\right) \overset{\text{not}}{=} L \in \overline{\mathbb{R}}$.

i) Dacă $L > 1$, atunci seria $\sum\limits_n x_n$ este convergentă.

ii) Dacă $L < 1$, atunci seria $\sum\limits_n x_n$ este divergentă.

Cristian Ghiu

Bibliografie

[1] P. Flondor, O. Stănășilă, *Lecții de analiză matematică și exerciții rezolvate*, Editura ALL, București, 1996 (sau 1998).

[2] N. Donciu, D. Flondor, *Analiză matematică - culegere de probleme*, volumul 1, Editura ALL, București, 1993 (sau 1998).

[3] N. Donciu, D. Flondor, *Analiză matematică - culegere de probleme*, volumul 2, Editura ALL, București, 1994.

Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Ghiu Cristian Ghiu